Ejercicio Pokemon – Gabriela Luz Delgado

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\2DAWV19\OneDrive - Consejería de Educación\DWES - Servidor\Tarea 1- Pokemon\POKEMON\pokemon> cp .env.example .env
PS C:\Users\2DAWV19\OneDrive - Consejería de Educación\DWES - Servidor\Tarea 1- Pokemon\POKEMON\pokemon>
```

Cambio de contraseña .env

.env

```
# Copia este fichero a .env y cambia las contraseñas. NO subas .env a git.
MYSQL_ROOT_PASSWORD=Gabriela
DB_USER=pokemon
DB_PASSWORD=Gabriela85
# PHP (dentro de docker-compose estos valores ya se pasan al contenedor)
DB_HOST=db
DB_PORT=3306
DB_NAME=pokemon
```

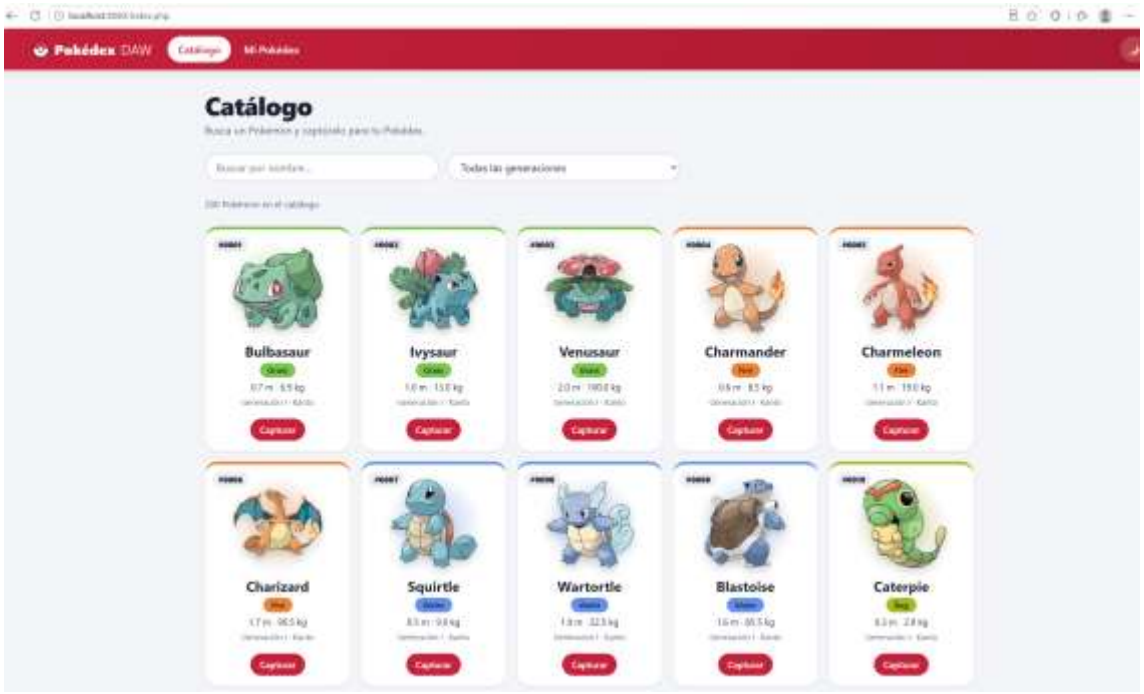
Arranco Docker

docker compose up -d –build

```
PS C:\Users\2DAWV19\OneDrive - Consejería de Educación\DWES - Servidor\Tarea 1- Pokemon\POKEMON\pokemon> docker compose up -d --build
[+] Building 22.2s (11/11) FINISHED
 => [internal] load local bake definitions
 => => reading from stdin 669B
 => [internal] load build definition from Dockerfile
 => => transferring dockerfile: 116B
 => [internal] load metadata for docker.io/library/php:8.3-apache
 => [auth] library/php:pull token for registry-1.docker.io
```

```
 => => naming to docker.io/library/pokemon-web:latest
 => => unpacking to docker.io/library/pokemon-web:latest
 => resolving provenance for metadata file
[+] up 5/5
 ✓ Image pokemon-web              Built
 ✓ Network pokemon_default        Created
 ✓ Volume pokemon_pokemon_data    Created
 ✓ Container pokemon-db-1         Healthy
 ✓ Container pokemon-web-1        Started
```

```
PS C:\Users\2DAWV19\OneDrive - Consejería de Educación\DWES - Servidor\Tarea 1- Pokemon\POKEMON\pokemon> docker compose ps
NAME            IMAGE          COMMAND                  SERVICE   CREATED          STATUS                    PORTS
pokemon-db-1    mysql:8.4      "docker-entrypoint.s…"   db        About a minute ago   Up About a minute (healthy)   0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp
pokemon-web-1   pokemon-web    "docker-php-entrypoi…"   web       About a minute ago   Up About a minute             0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
```





3. Explora la base de datos

```
PS C:\Users\2DAWV19\OneDrive - Consejería de Educación\DWES - Servidor\Tarea 1- Pokemon\POKEMON\pokemon> docker compose exec db mysql -u pokemon -p pokemon
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 78
Server version: 8.4.11 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> 
```

```
mysql> DESCRIBE pokedex;
+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| id            | int unsigned     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| pokemon_id    | int unsigned     | NO   | MUL | NULL    |                |
| apodo         | varchar(30)      | YES  |     | NULL    |                |
| nivel         | tinyint unsigned | NO   |     | 5       |                |
| fecha_captura | date             | NO   |     | NULL    |                |
| notas         | varchar(200)     | YES  |     | NULL    |                |
+---------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql> SELECT COUNT(*) FROM pokemon;
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|     1025 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM pokedex;
+----+------------+--------+-------+---------------+-------------------------------------+
| id | pokemon_id | apodo  | nivel | fecha_captura | notas                               |
+----+------------+--------+-------+---------------+-------------------------------------+
|  1 |         25 | Rayo   |    12 | 2026-09-14    | Mi primer Pok♦mon. Muy r♦pido.      |
|  2 |          4 | NULL   |     8 | 2026-09-20    | NULL                                |
|  3 |        133 | Eevee  |    15 | 2026-10-02    | Puede evolucionar de muchas formas. |
|  4 |        143 | Siesta |    30 | 2026-10-10    | Duerme todo el d♦a; bloquea caminos.|
+----+------------+--------+-------+---------------+-------------------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT id, nombre, tipo FROM pokemon WHERE nombre LIKE 'pika%';
+----+---------+----------+
| id | nombre  | tipo     |
+----+---------+----------+
| 25 | Pikachu | electric |
+----+---------+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

- **Pregunta 1:** ¿qué columnas de `pokedex` aceptan `NULL`? ¿Cuál tiene valor por defecto?
NULL: id, polemon_id, apodo, fecha_captura, notas

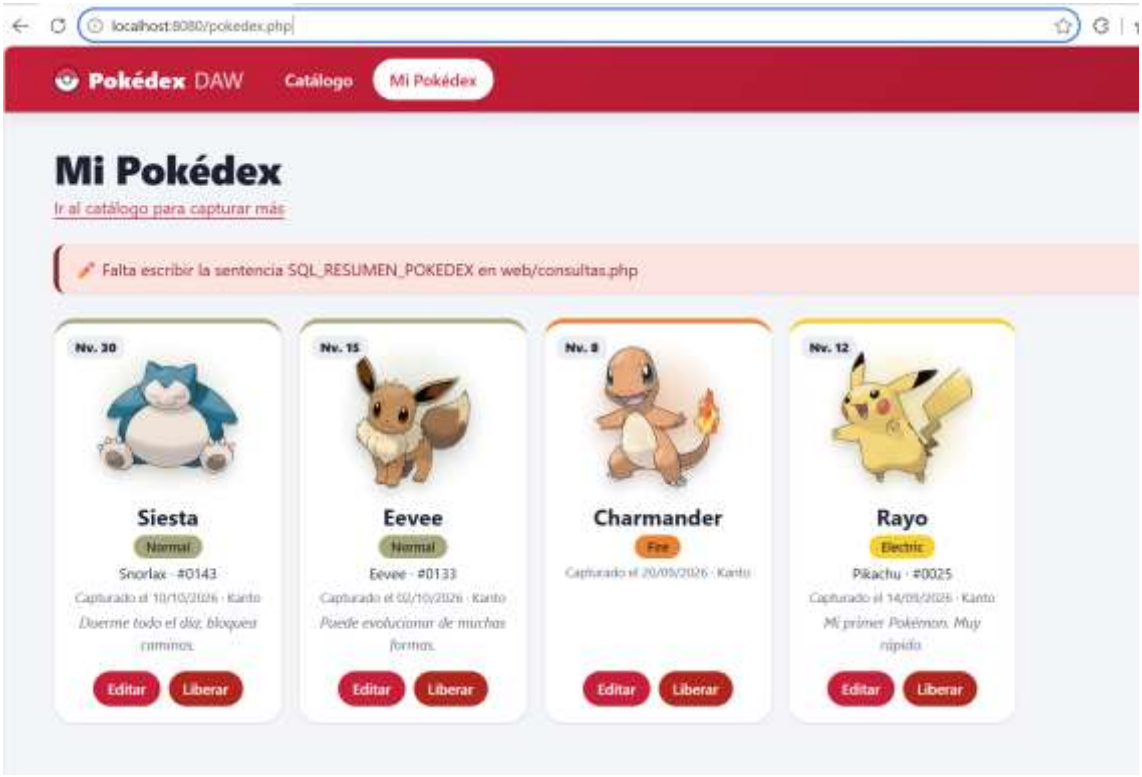
Valor por defecto: nivel

- **Pregunta 2:** ¿qué columna de `pokedex` es clave foránea y a qué tabla apunta?
pokemon_id apunta a la tabla pokemon

4. Resuelve las 6 sentencias

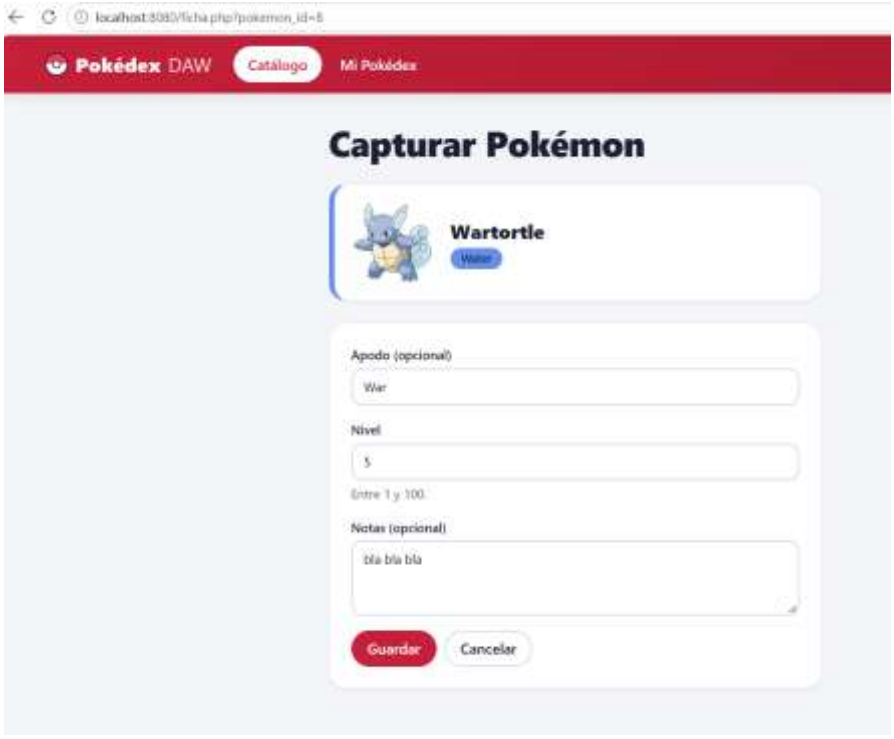
READ:

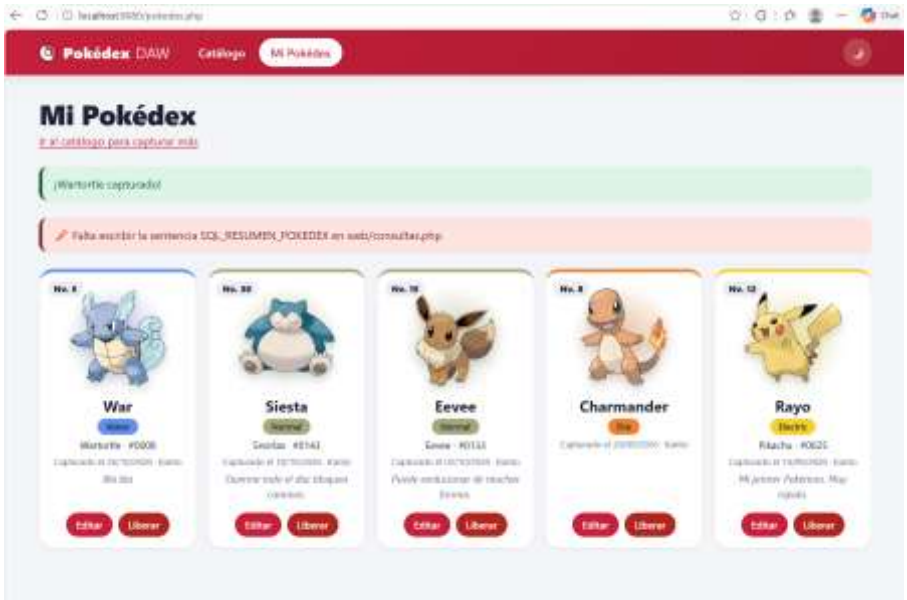
```
48  // 1. READ (listado) ------------------------------------------------------------------------
49  // Sin parámetros. Una fila por captura, con los datos del Pokémon (JOIN pokedex-pokemon-generacion
50  // Devuelve:   id (el de la captura en pokedex), apodo, nivel, fecha_captura, notas,
51  //             pokemon_id, nombre, tipo, imagen_url, altura_m, peso_kg,
52  //             gen_nombre, region
53  // Orden:      la captura más reciente primero (fecha_captura DESC, luego id DESC).
54  // Se ve en:   página «Mi Pokédex».
55
56  // d= pokeDex, p=pokemon, g= generacion
57  const SQL_LISTAR_POKEDEX =
58      ' SELECT d.id, d.apodo, d.nivel, d.fecha_captura, d.notas,
59          p.id AS pokemon_id, p.nombre, p.tipo, p.imagen_url, p.altura_m, p.peso_kg,
60          g.nombre AS gen_nombre, g.region
61      FROM pokedex d
62      JOIN pokemon p ON p.id = d.pokemon_id
63      JOIN generacion g ON g.id = p.generacion_id
64      ORDER BY d.fecha_captura DESC, d.id DESC';
65
```



CREATE:

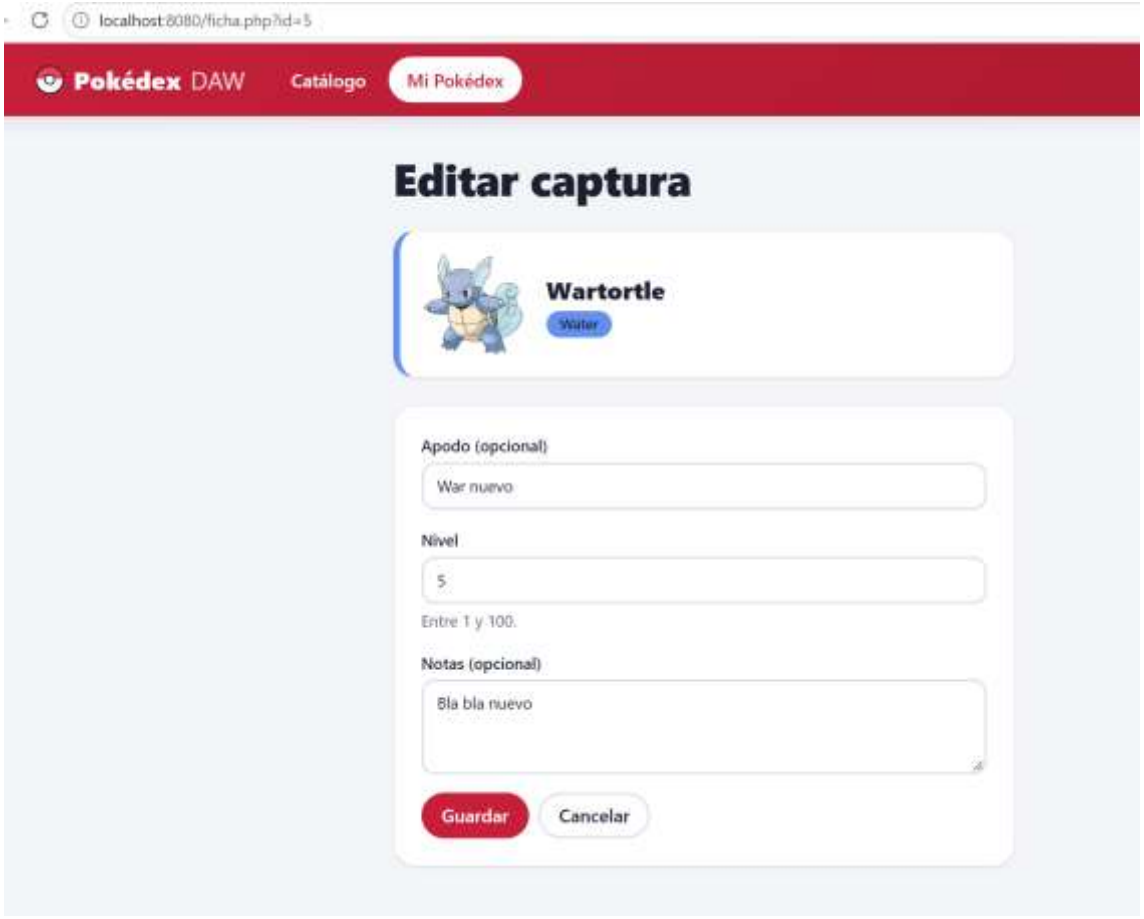
```
    // 2. CREATE ------------------------------------------------------------------------------
// Parámetros: :pokemon_id, :apodo, :nivel, :fecha_captura, :notas
// (el id es AUTO_INCREMENT: no lo insertes)
// Se ve en:   botón «Capturar» del catálogo.
const SQL_CAPTURAR_POKEMON =
    ' INSERT INTO pokedex (pokemon_id, apodo, nivel, fecha_captura, notas)
    VALUES (:pokemon_id, :apodo, :nivel, :fecha_captura, :notas)';
```





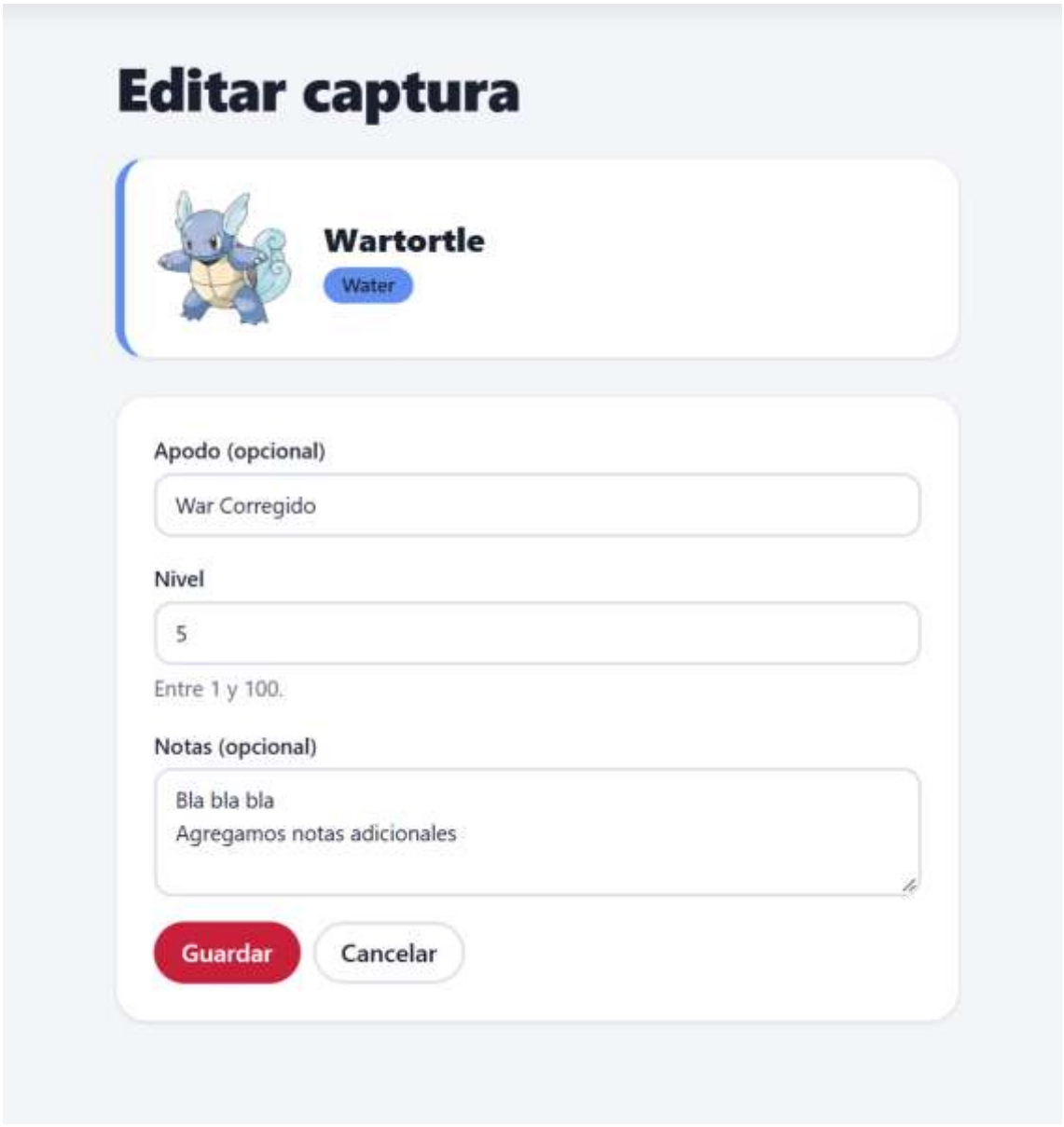
3) READ

```
// 3. READ (una captura) ------------------------------------------------------------------
// Parámetros: :id (el de la tabla pokedex)
// Devuelve:   id, pokemon_id, apodo, nivel, fecha_captura, notas,
//             nombre, tipo, imagen_url        (estos tres, del Pokémon: necesita JOIN)
// Se ve en:   botón «Editar» (rellena el formulario).
const SQL_OBTENER_POKEDEX =
    ' SELECT d.id, d.pokemon_id, d.apodo, d.nivel, d.fecha_captura, d.notas,
        p.nombre, p.tipo, p.imagen_url
    FROM pokedex d
    JOIN pokemon p ON p.id= d.pokemon_id
    WHERE d.id = :id';
```



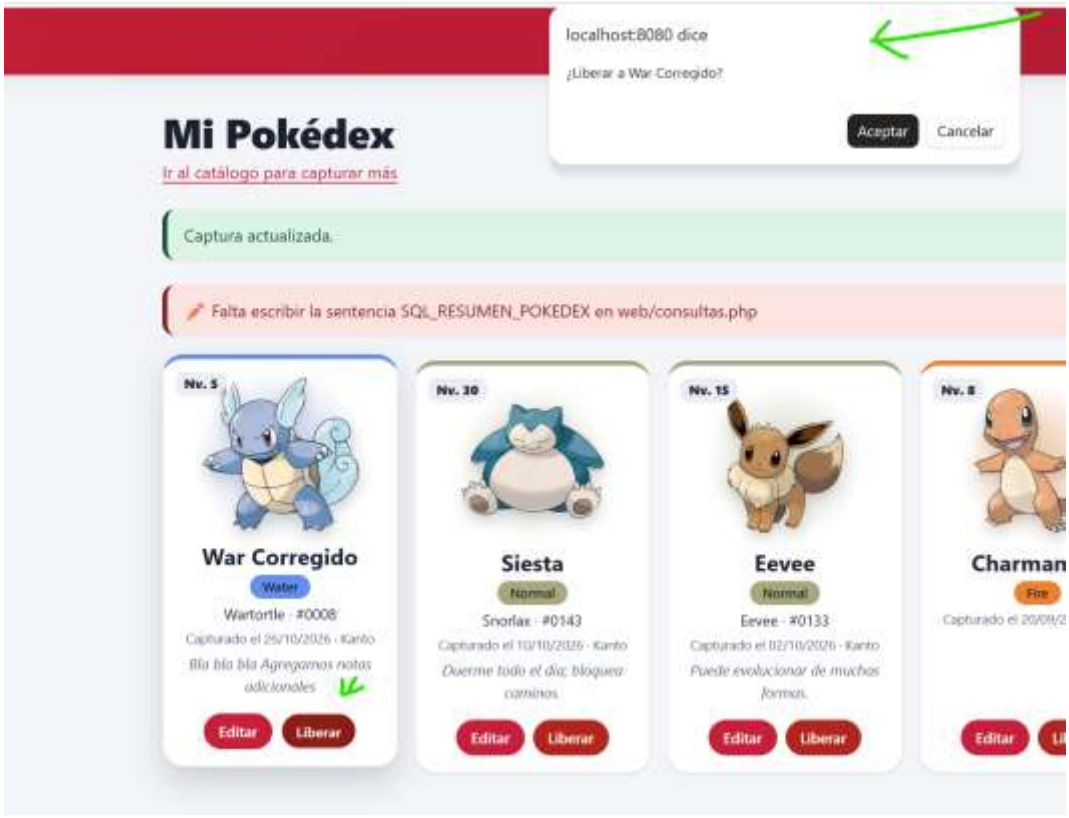
4) **UPDATE**

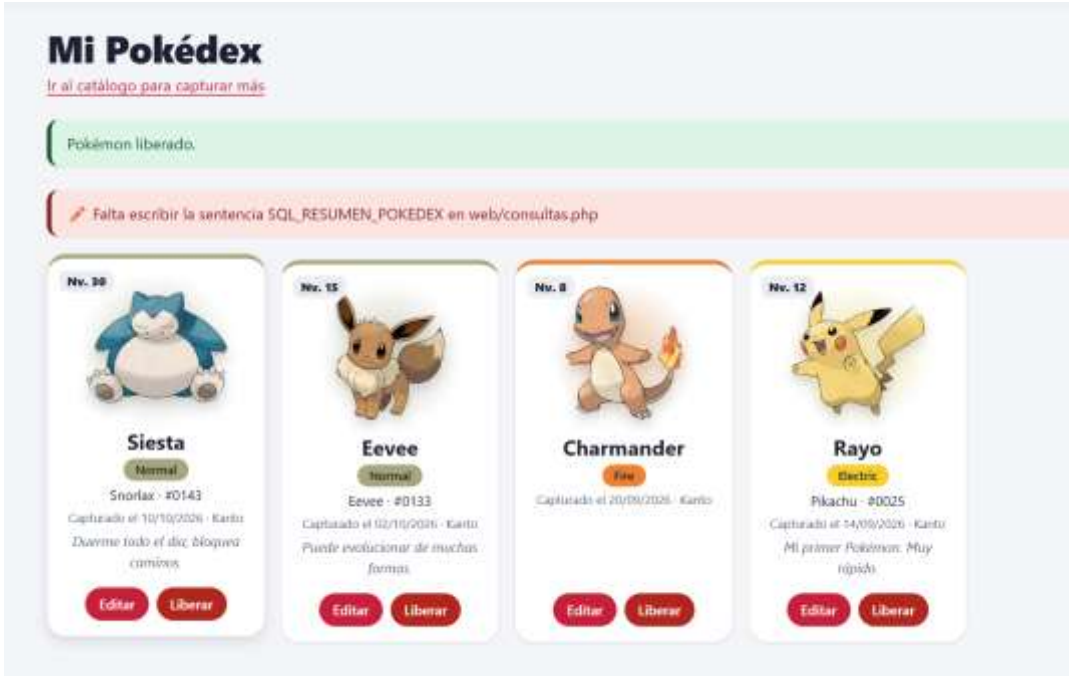
```
// 4. UPDATE ------------------------------------------------------------------
// Parámetros: :id, :apodo, :nivel, :notas     (el Pokémon capturado y la fecha
// ¡No olvides el WHERE!
// Se ve en:   botón «Editar» → «Guardar».
const SQL_ACTUALIZAR_POKEDEX =
    ' UPDATE pokedex
    SET apodo= :apodo, nivel=:nivel, notas=:notas
    WHERE id= :id'; // en esta fila se
```



5) **DELETE**

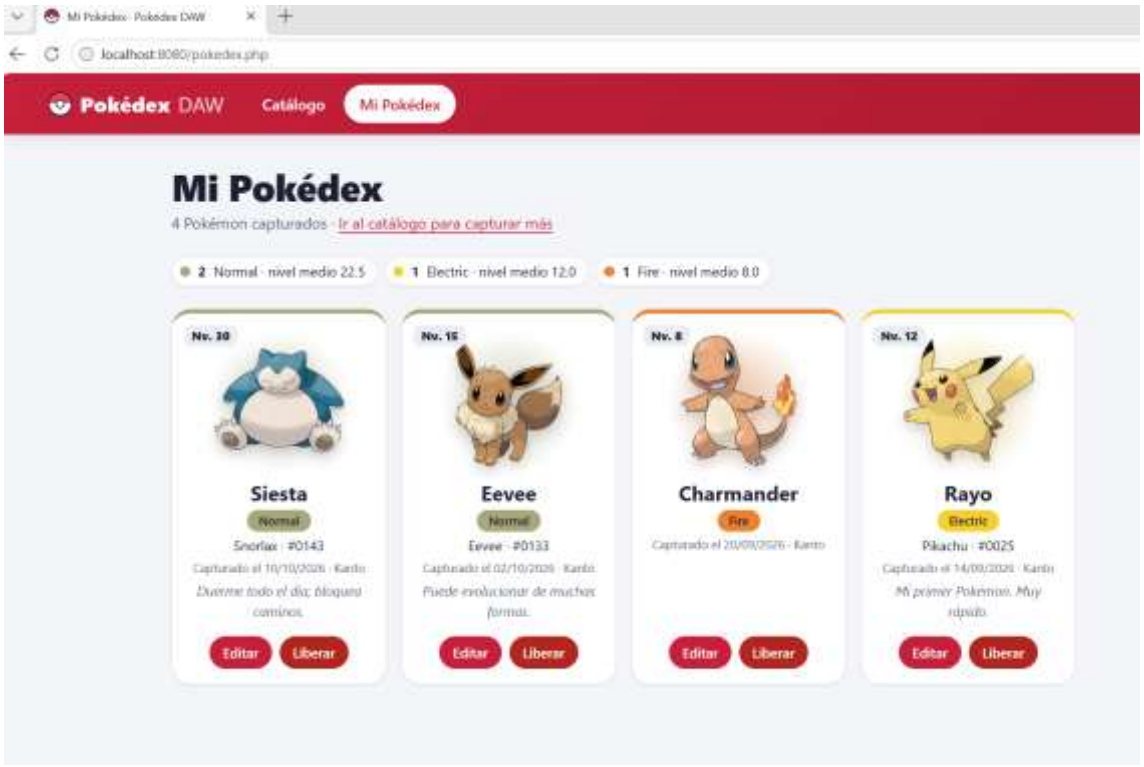
```
// 5. DELETE ------------------------------------------------------------
// Parámetros: :id
// ¡No olvides el WHERE!  Solo borra de pokedex: el Pokémon sigue existiendo en
// Se ve en:   botón «Liberar».
const SQL_LIBERAR_POKEMON =
    ' DELETE FROM pokedex WHERE id = :id';
```





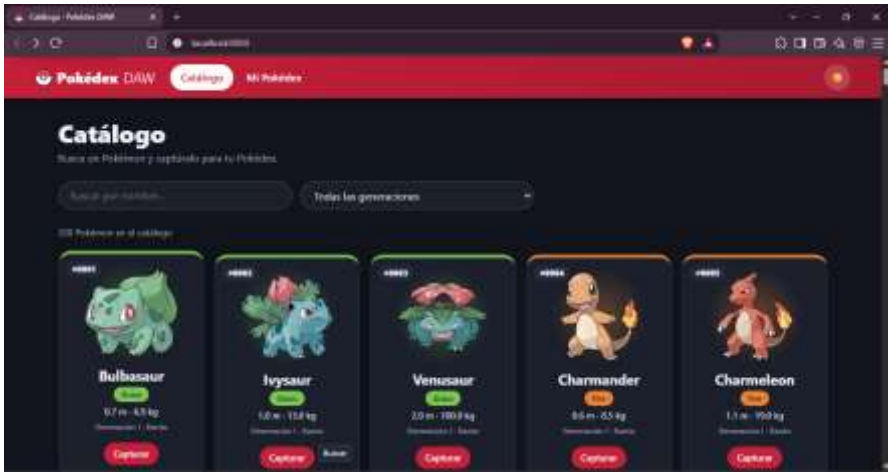
6) **GROUP BY**

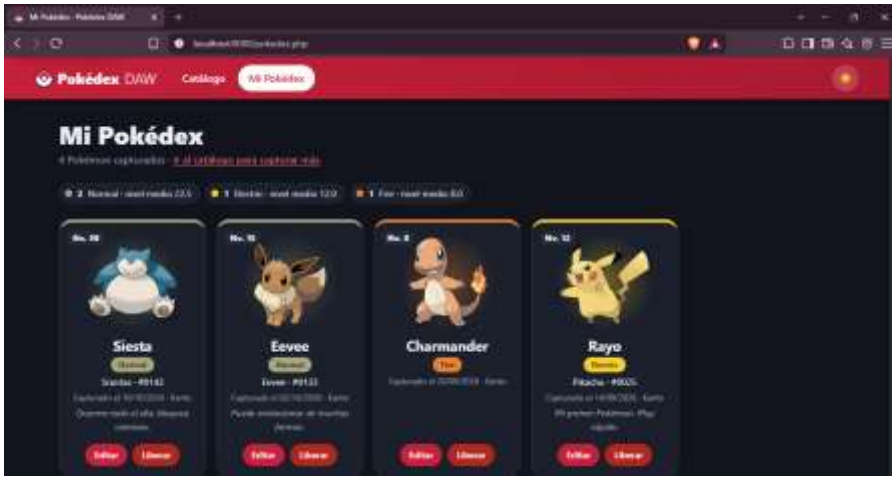
```
// 6. AGREGADOS (GROUP BY)
// ---------------------------------------------------------------------
// Sin parámetros. Una fila por tipo de Pokémon capturado (solo tipos que tengas):
//             tipo, total (nº de capturas), nivel_medio (media de nivel, 1 decimal)
// Orden:      total DESC, luego tipo.
// Pista:      JOIN + COUNT + AVG + ROUND + GROUP BY
// Se ve en:   chips de estadisticas de «Mi Pokédex».
const SQL_RESUMEN_POKEDEX =
    'SELECT p.tipo, COUNT(*) AS total, ROUND(AVG(nivel),1) AS nivel_medio
    FROM pokedex d
    JOIN pokemon p ON p.id=d.pokemon_id
    GROUP BY p.tipo
    ORDER BY total DES, p.tipo';
```

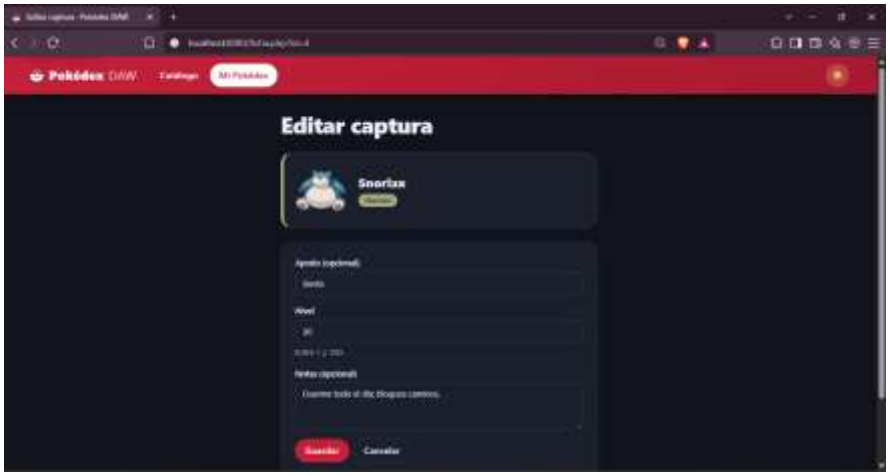


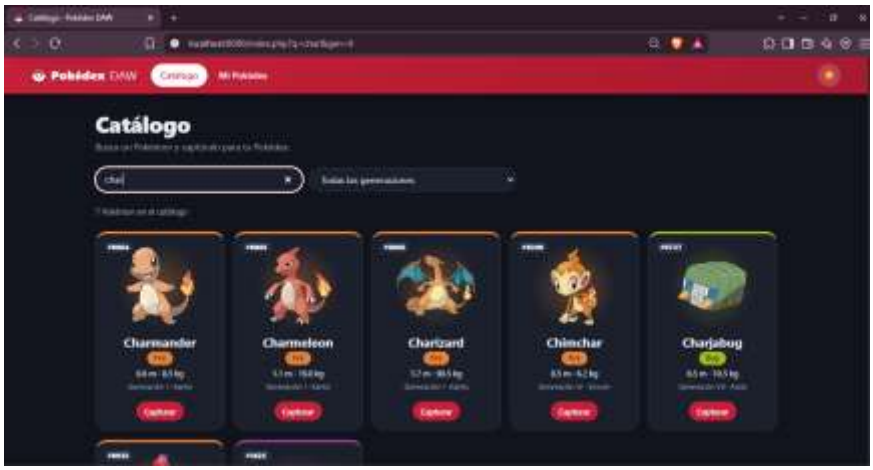
5. Prueba final

- Abrir **Mi Pokédex: 4 capturas, sin avisos rojos, estadísticas visibles**

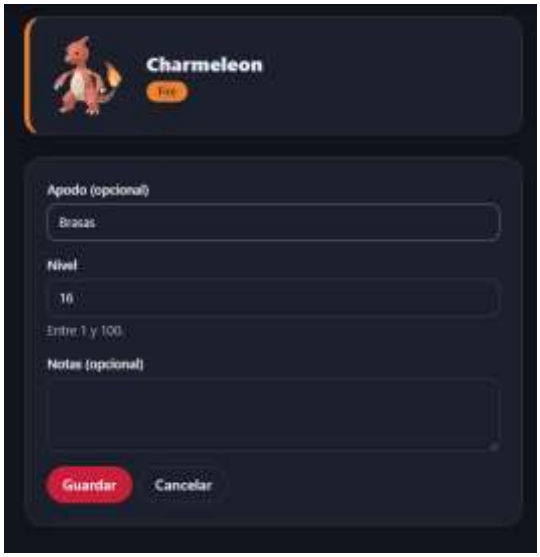


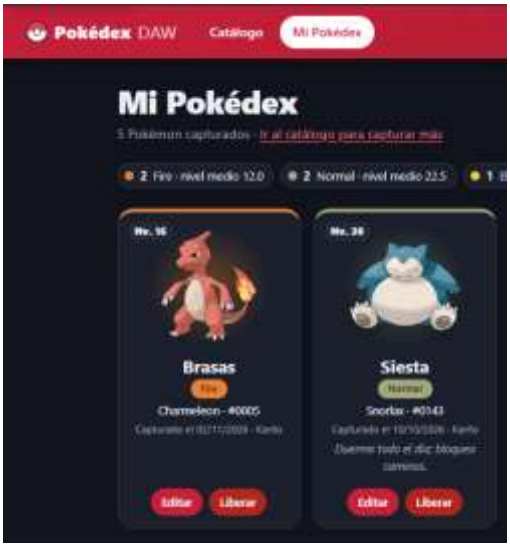




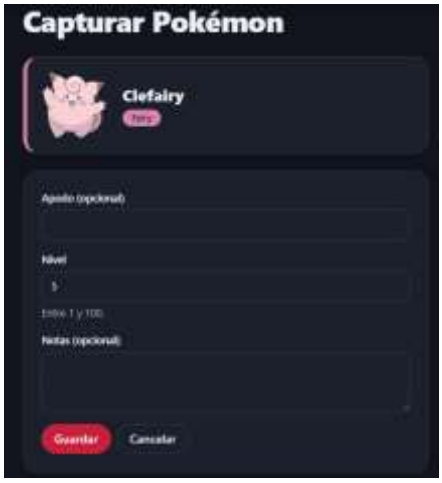


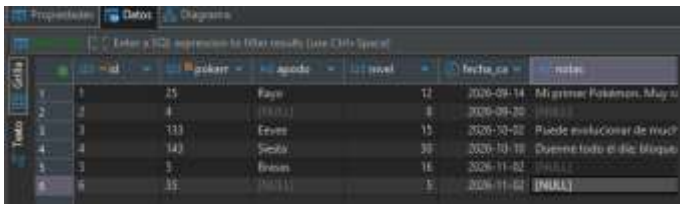
- Catálogo → buscar char → Capturar Charmeleon, nivel 16, apodo «Brasas»



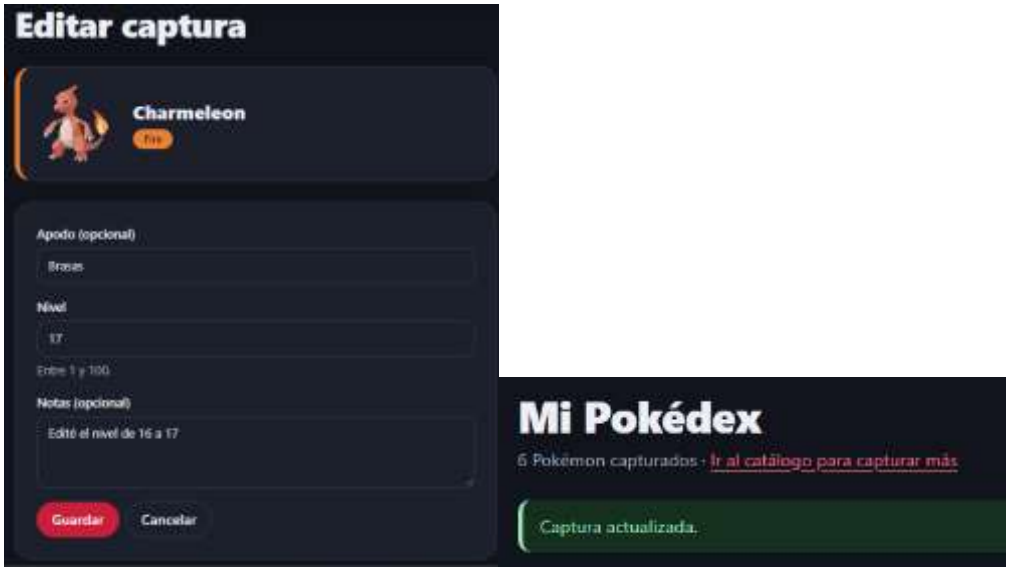


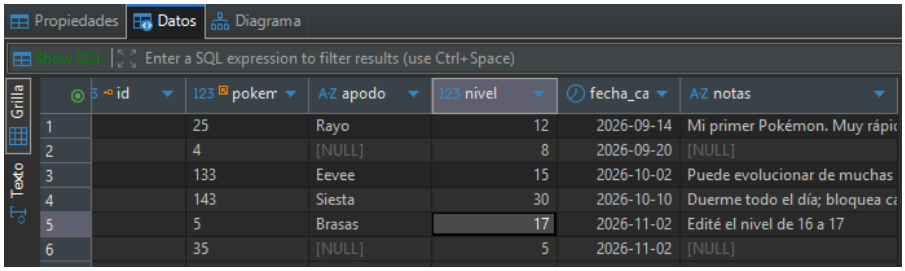
- Capturar otro Pokémon **sin** apodo ni notas. Se muestra con su nombre; en la BD apodo es NULL



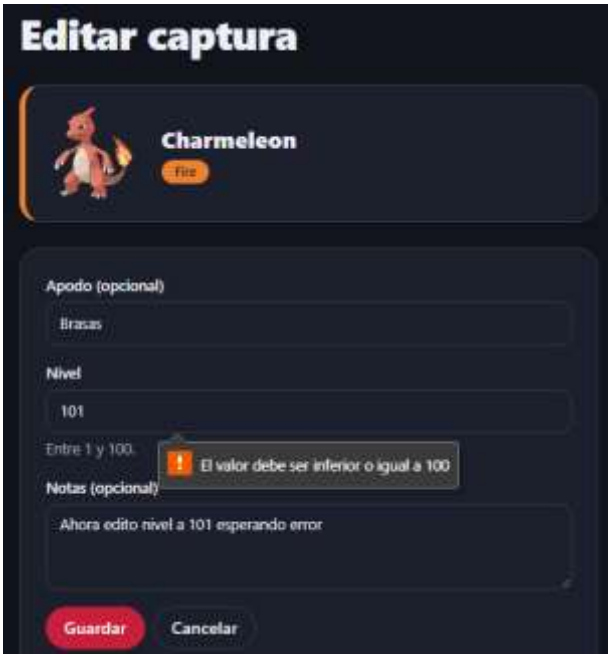


- **Editar** «Brasas»: nivel 17 y una nota. Cambia solo esa captura

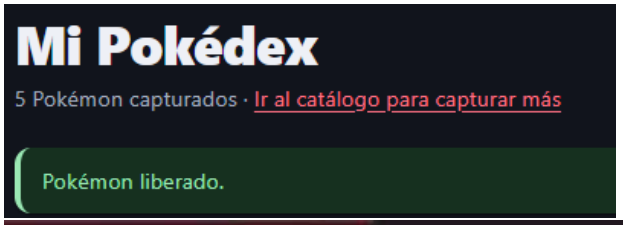


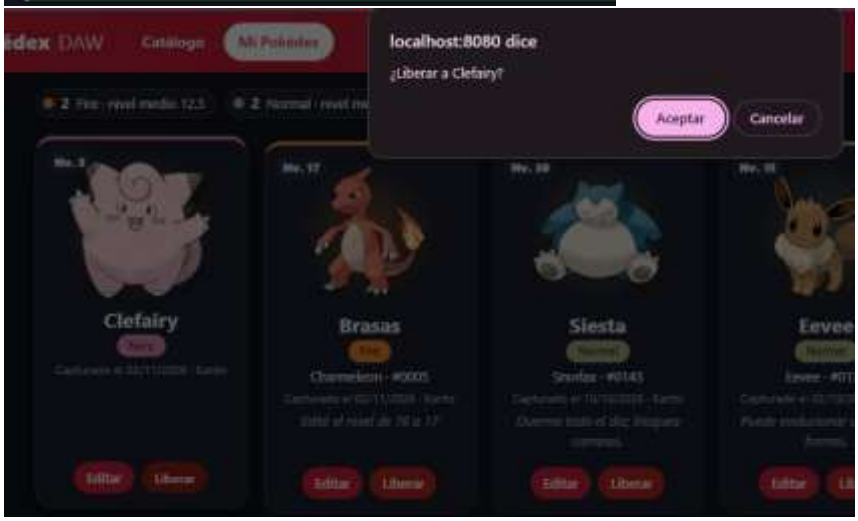


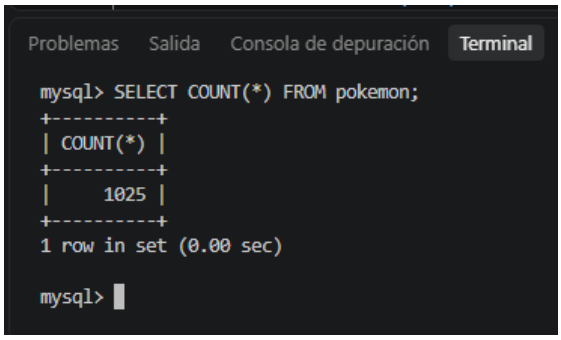
- Intentar guardar nivel 101: El navegador (max=100) y, si se salta, PHP lo rechaza



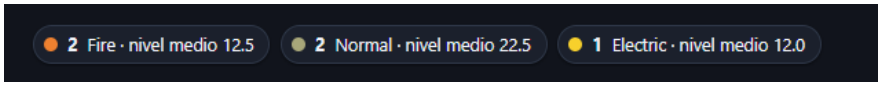
- **Liberar** una captura: Desaparece; el catálogo sigue con 1025 Pokémon

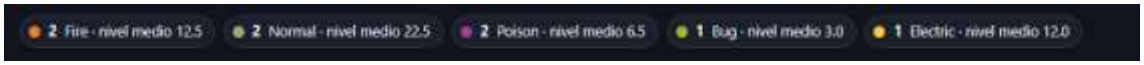




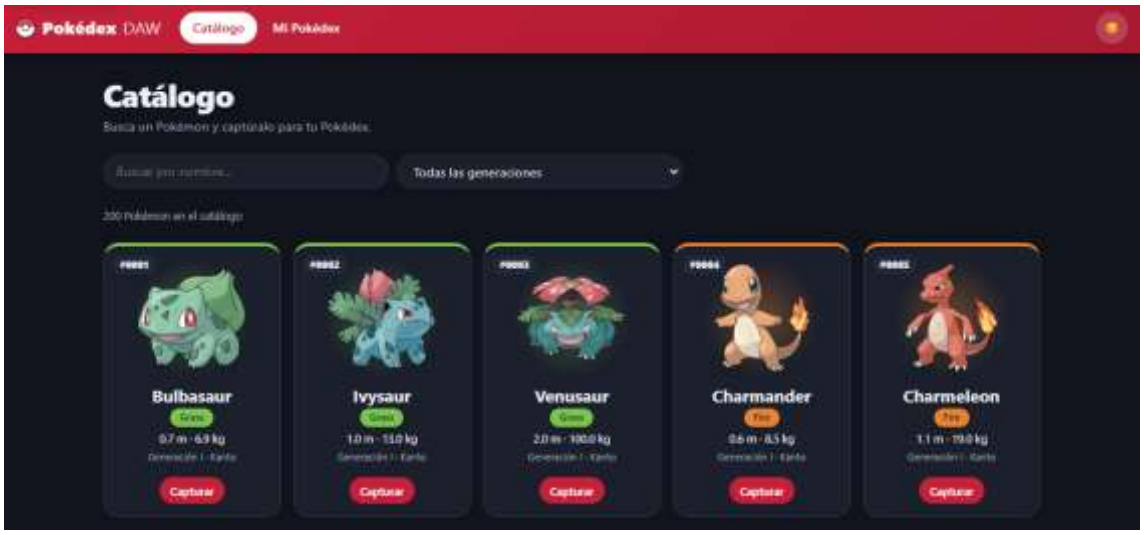


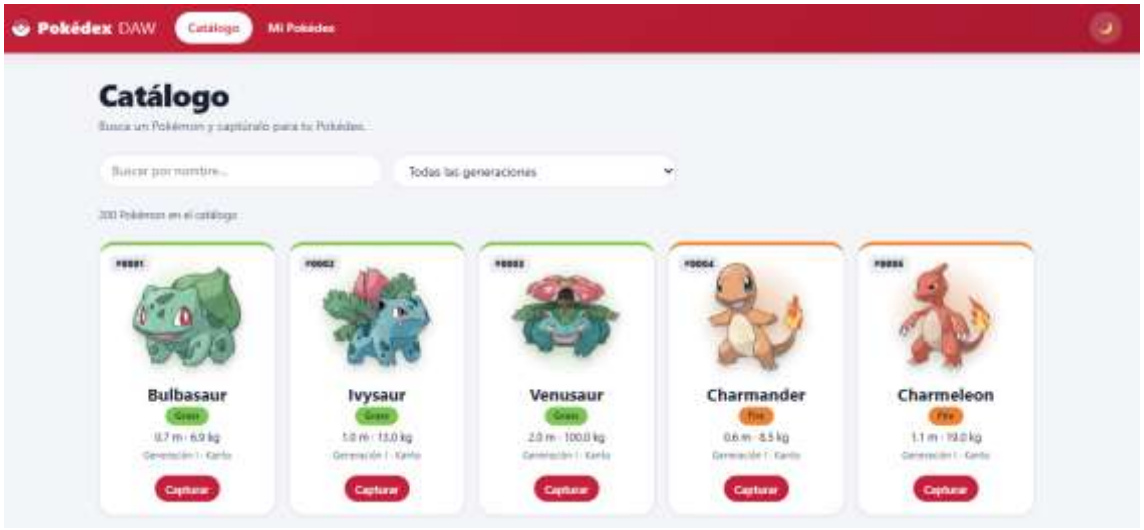
- Las estadísticas: Cambian al capturar y liberar





- Cambiar al tema oscuro (🌙) / claro: Todo sigue legible





6. Preguntas de comprensión

1. ¿Por qué se usan parámetros :nombre en vez de concatenar el valor dentro del SQL? ¿Qué ataque evitan? **De esta forma el valor pasa a ser un dato en lugar de un código, así evita la inyección SQL, es decir que alguien que complete el formulario inyecte código malicioso que haga fallar nuestra app.**

2. ¿Qué pasaría si en la sentencia 4 olvidas el WHERE? ¿Y en la 5? **Sin el where en la 4, todas las capturas quedarían con el mismo apodo, nivel y notas. En la 5, se borrarían todas las filas de pokedex (no los Pokémon del catálogo)**

3. En la sentencia 6, ¿qué cambiaría si usaras LEFT JOIN desde pokemon en vez de JOIN desde pokedex? **saldrían los "tipos" de los 1025 Pokémon, incluyendo los que no capturé.**

4. Desde la consola, ejecuta INSERT INTO pokedex (pokemon_id, nivel, fecha_captura) VALUES (99999, 5, CURDATE());. ¿Qué error da y qué mecanismo lo provoca?



Da el error 1452 (*foreign key constraint fails*). Lo provoca la clave foránea: no deja crear una captura de un Pokémon que no existe.

5. Prueba DELETE FROM pokemon WHERE id = 25;. ¿Se puede? ¿Por qué?



La clave foránea lo impide porque borraría el pokemon del catálogo

6. ¿Qué diferencia hay entre apodo = '' y apodo IS NULL al buscar capturas sin apodo? **'' es una cadena vacía (hay valor, pero vacío) y NULL es ausencia de valor. apodo = '' no encuentra los NULL, y apodo = NULL nunca es verdadero. Para buscar capturas sin apodo hay que usar IS NULL.**